

Guía Maestra: Creación de un Sistema de Riego Solar Inteligente

Dimensionamiento y Energía

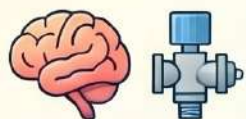
La Fórmula de Potencia

$$\left(\text{Energía Diaria} \times 1.3 \text{ de seguridad} \right) \div \text{Horas Sol Pico} = \text{Potencia necesaria de la placa}$$



El Consumo del "Cerebro"

Aunque potente, la electroválvula consume menos energía total que el controlador (24h de uso)



	Controlador 1.2 W	24 h
	Sensor 0.2 W	24 h
	Bomba / Válvula 10 - 15 W	< 1 h

Horas Sol Pico (HSP)



3 HSP (Invierno)

Para un diseño robusto, utiliza siempre el dato de invierno (aprox. 3 HSP)

Montaje y Seguridad en Taller



Protocolo de Soldadura Segura



Usa gafas



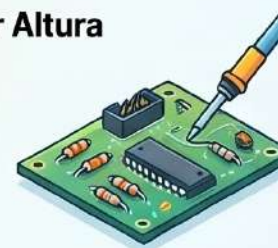
Ventila el humo



Mantén el soldador (350°C) en su soporte

De Menor a Mayor Altura

Soldar primero componentes bajos (resistencias, zócalos) evita que se caigan al girar la placa



Regulación de Voltaje (12V a 5V)

El LM7805 y los condensadores estabilizan la energía para no quemar el microcontrolador

